Activitat 7 — Del problema a l'equació

Traduir un enunciat real a una equació, resoldre'l i tornar al context.

Idea clau

Ja saps resoldre equacions. Ara ve la part difícil: **decidir quina equació has de resoldre**. Aquesta és, de fet, la feina de veritat.

Els cinc passos

1. **Llegeix** l'enunciat dues vegades. Què et demanen?
2. **Tria la incògnita.** Escriu-ho: «sigui $x = \ldots$ ». Aquest pas és el més important de tots.
3. **Escriu l'equació** traduint l'enunciat.
4. **Resol-la.**
5. **Torna al context.** Comprova i digues la resposta *amb paraules i unitats*. Té sentit?

Una mica d'història

D'on ve la paraula «àlgebra»

Al segle IX, a Bagdad, el matemàtic **al-Khwarizmi** va escriure un llibre titulat *Al-kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa-l-muqabala*.

Al-jabr volia dir «restituir» o «recompondre»: passar un terme d'un membre a l'altre. D'aquí ve la paraula **àlgebra**.

Del seu nom llatinitzat, *Algoritmi*, ve la paraula **algoritme**. I al seu llibre no hi havia ni una lletra: tot estava escrit *amb paraules*. Les x no van arribar fins vuit segles després.

Triar bé la incògnita

Exercici resolt 61 — Un problema d'edats

La Berta té 3 anys més que el seu germà. Entre tots dos en fan 25. Quants anys té cadascun?

Solució. **Pas 1.** Ens demanen *dues* edats. Però només podem posar *una* incògnita.
Pas 2. Triem la incògnita. Millor la del *més petit*:

$$x = \text{els anys del germà}$$

Aleshores la Berta en té $x + 3$.
Pas 3. L'equació. «Entre tots dos en fan 25»:

$$x + (x + 3) = 25$$

Pas 4. Resolem.

$$2x + 3 = 25 \qquad \Rightarrow \qquad 2x = 22 \qquad \Rightarrow \qquad x = 11$$

Pas 5. Tornem al context. La x era *el germà*: en té 11. La Berta en té $11 + 3 = 14$.

Comprovem: $11 + 14 = 25$ i la Berta en té 3 més. Té sentit? Sí: són edats positives i raonables.

Resposta: El germà té 11 anys i la Berta, 14.

L'error de no tornar
El pas 5 és el que més s'oblida. Trobes $x = 11$ i contestes «11». Però, 11 **què?** Si la incògnita era el germà i et demanaven la Berta, la resposta és 14.

Torna sempre a l'enunciat i contesta amb una frase.

Exercici resolt 62 — Un problema de preus

Tres samarretes iguals i una gorra de 8 € costen 53 €. Quant val cada samarreta?

Solució. **Pas 1–2.** $x =$ el preu d'una samarreta, en euros.
Pas 3. Tres samarretes fan $3x$; amb la gorra, 53:

$$3x + 8 = 53$$

Pas 4.

$$3x = 45 \qquad \Rightarrow \qquad x = 15$$

Pas 5. Comprovem: $3 \cdot 15 + 8 = 53$. Té sentit? Sí: 15 € per una samarreta és un preu creïble.

Resposta: Cada samarreta val 15 €.

Exercicis per fer

63 Tria la incògnita. Per a cada problema, escriu *només* «sigui $x = \ldots$» i l'equació. **No la resolguis.**

(a) Penso un nombre, el multiplico per 4 i li resto 7. Obtinc 21.

(b) Un pare té 30 anys més que el fill. Entre tots dos en fan 56.

(c) Cinc entrades de cine i un pot de crispetes de 4 € costen 39 €.

(d) Un rectangle té la base doble que l'alçada i el perímetre fa 36 cm.

64 Ara resol-los. Resol els quatre problemes de l'exercici 63 i contesta amb una frase completa.

65 Problemes d'edats.

(a) En Pere té 5 anys menys que la Laia. Entre tots dos en fan 37. Quants anys té cadascun?

(b) L'Alba té el triple d'anys que el seu cosí. La diferència d'edat és de 16 anys. Quants anys té cadascun?

66 Problemes de preus.

(a) Quatre llibres iguals i un marcador d'1,50 € costen 49,50 €. Quant val cada llibre?

(b) Un pantaló costa el doble que una samarreta. Junts costen 45 €. Quant val cadascun?

67 Repartiments.

(a) Repartim 60 cromos entre dos germans, de manera que un en rebi el doble que l'altre. Quants en rep cadascun?

(b) Tres amics es reparteixen 84 €. El segon rep 6 € més que el primer, i el tercer rep 6 € més que el segon. Quant rep cadascun?

68 Mesures. El perímetre d'un triangle isòsceles fa 40 cm. Els dos costats iguals fan cadascun 4 cm més que la base. Quant fa cada costat?

69 La dada que sobra. Un autobús fa 3 viatges al dia. A cada viatge hi pugen x passatgers, i sempre baixen 12 persones a la primera parada. L'autobús té 50 seients. Si a cada viatge acaben quedant 28 passatgers, quants n'hi pugen? *(Quines dades no necessites?)*

70 Té sentit? Resol i digues si la solució és acceptable:

(a) «Reparteixo 17 caramels entre uns quants infants, de manera que cadascun en rebi 5. Quants infants hi ha?»

(b) «La Marta té x anys. D'aquí a 5 anys en tindrà 3. Quants en té ara?»

71 A la manera d'al-Khwarizmi. Escriu la resolució de $2x + 3 = 11$ **només amb paraules**, sense fer servir cap símbol ni cap lletra. Comença així: «Un nombre desconegut, doblat i augmentat en tres unitats, dona onze…».

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

63 (a) $x =$ el nombre; $4x - 7 = 21$. (b) $x =$ anys del fill; $x + (x + 30) = 56$. (c) $x =$ preu d'una entrada; $5x + 4 = 39$. (d) $x =$ alçada; $2(x + 2x) = 36$.

64 (a) $4x = 28$; $x = 7$. El nombre és el 7. (b) $2x + 30 = 56$; $2x = 26$; $x = 13$. El fill té 13 anys i el pare, 43. (c) $5x = 35$; $x = 7$. Cada entrada val 7 €. (d) $6x = 36$; $x = 6$. L'alçada fa 6 cm i la base, 12 cm.

65 (a) $x =$ anys d'en Pere; $x + (x + 5) = 37$; $2x = 32$; $x = 16$. En Pere té 16 anys i la Laia, 21. (b) $x =$ anys del cosí; $3x - x = 16$; $2x = 16$; $x = 8$. El cosí té 8 anys i l'Alba, 24.

66 (a) $4x + 1{,}50 = 49{,}50$; $4x = 48$; $x = 12$. Cada llibre val 12 €. (b) $x =$ preu de la samarreta; $x + 2x = 45$; $3x = 45$; $x = 15$. La samarreta val 15 € i el pantaló, 30 €.

67 (a) $x + 2x = 60$; $3x = 60$; $x = 20$. Un en rep 20 i l'altre, 40. (b) $x + (x + 6) + (x + 12) = 84$; $3x + 18 = 84$; $3x = 66$; $x = 22$. Reben 22 €, 28 € i 34 €.

68 $x =$ la base; $x + 2(x + 4) = 40$; $x + 2x + 8 = 40$; $3x = 32$; $x = \frac{32}{3} \approx 10{,}67$ cm. Els costats iguals fan $\frac{32}{3} + 4 = \frac{44}{3} \approx 14{,}67$ cm. Comprovació: $10{,}67 + 2 \cdot 14{,}67 \approx 40$ cm (exactament, $\frac{32}{3} + 2 \cdot \frac{44}{3} = \frac{120}{3} = 40$).

69 $x - 12 = 28$; $x = 40$ passatgers. Sobren *dues* dades: que fa 3 viatges al dia i que té 50 seients. (La de 50 seients, a més, serveix per comprovar que 40 és possible.)

70 (a) $5x = 17$; $x = 3{,}4$. **No té sentit**: no hi pot haver 3,4 infants. El problema, tal com està plantejat, no té solució vàlida: 17 no és múltiple de 5. (b) $x + 5 = 3$; $x = -2$. **No té sentit**: una edat no pot ser negativa. L'enunciat és impossible.

71 Resposta oberta. Exemple: «Un nombre desconegut, doblat i augmentat en tres unitats, dona onze. Si a onze li llevem les tres unitats, en queden vuit. I com que vuit és el doble del nombre desconegut, aquest nombre és la meitat de vuit: quatre.»

Notes per al professorat.

- L'exercici 63 demana *només* plantejar. Separar el plantejament de la resolució és clau: la dificultat real és la traducció, no el càlcul.
- L'exercici 68 dona solució fraccionària en un context de mesura. És acceptable (una longitud pot ser 10,67 cm), a diferència de l'exercici 70(a). El contrast entre tots dos és el que treballa el criteri 2.1.
- L'exercici 71 (a la manera d'al-Khwarizmi) fa notar la potència de la notació simbòlica: escriure-ho amb paraules és esgotador. És el vector de qualitat lingüística i alhora una lliçó d'història.
- L'exercici 70 planteja dos problemes *impossibles*. Convé avisar que a la vida real els enunciats poden estar mal plantejats, i que detectar-ho és part de la feina.